線形代数2, 第11回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/26 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

1 xyz 空間内の 3 点 $A(1,2,3)$, $B(2,3,5)$, $C(3,5,7)$ に対し, 以下の設問に答えよ. (各 2 点)

(1) 空間ベクトル $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ をそれぞれ, $\mathbf{b}$ と $\mathbf{c}$ とおく. 外積 $\mathbf{b}\times\mathbf{c}$ を求めよ.

$\mathbb{b} = \overrightarrow{AB} = (2,3,5)-(1,2,3) = (1,1,2)$

$\mathbb{c} = \overrightarrow{AC} = (3,5,7)-(1,2,3) = (2,3,4)$

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 1 & & 1 \\ & \times & & \times & & \times & \\ 3 & & 4 & & 2 & & 3 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & -2 & & 0 & & 1 & \end{matrix}$$

よって

$\mathbb{b}\times\mathbb{c} = \underline{(-2,0,1)}$

(2) A, B, C を通る平面 H の法線ベクトルを一つ与えよ.

Hに直交 $\Longleftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ に共に直交

よって　$\mathbb{b}\times\mathbb{c} = \underline{(-2,0,1)}$

(3) H の方程式を求めよ.

点 $A(1,2,3)$ を通るので

$-2(x-1)+0(y-2)+1(z-3)=0$

式を整理して　$\underline{-2x+z-1=0}$

2 次の行列 A を階段行列に基本変形し, A の階数 (rank A) を求めよ. (4 点)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 4 \\ -4 & 3 & 0 & -2 \\ -2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 5 & -4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+①]{②+2\times①} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & -4 & 6 \\ 0 & 5 & -4 & 6 \\ 0 & 5 & -4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[④-②]{③-②} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & -4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

よって　$\underline{\text{rank } A = 2}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html